

**MODUL PRAKTIKUM**  
**Ekonometrika**

**Modul 2: Model Dinamis Autoregressive (AR)**



**Penyusun:**

**Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si.**

**Putri Dina Sari, S.Si., M.Si.**

**LABORATORIUM STATISTIKA**  
**PROGRAM STUDI STATISTIKA**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**CILEGON**  
**2026**

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama Matakuliah : Ekonometrika  
Kode/SKS : STE623304  
Nomor Modul : 2  
Judul Modul : Model Dinamis Autoregressive (AR)  
Pelaksanaan : Semester 6  
Dosen Pengampu : Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si.  
Putri Dina Sari, S.Si., M.Si.  
  
Asisten Praktikum : -  
-

Cilegon, 6 Maret 2026

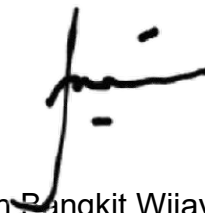
Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ketua Tim Penyusun Modul



Dr. Faula Arina, S.Si., M.Si.  
NIP. 197112102005012002



Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si.  
NIP. 199005202024061001

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'aalamiin* penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala karunia-Nya sehingga Modul 2 Praktikum Mata Kuliah Ekonometrika dengan judul “**Model Dinamis Autoregressive (AR)**” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya. Tujuan disusunnya modul praktikum ini adalah untuk membekali mahasiswa dalam penerapan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dalam bentuk praktikum.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu proses penyusunan Modul Praktikum ini. Masukan dan Saran sangat diharapkan demi penyesuaian materi praktikum terhadap perkembangan keilmuan Statistika di masa yang akan datang.

Cilegon, Maret 2026

Tim Penyusun Modul Praktikum

# DAFTAR ISI

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                                                  | 3  |
| DAFTAR ISI.....                                                      | 4  |
| A. TUJUAN PRAKTIKUM .....                                            | 5  |
| B. DASAR TEORI .....                                                 | 5  |
| 1. Paket R yang Digunakan .....                                      | 5  |
| 2. Plotting Data (Inspeksi Visual).....                              | 6  |
| 3. Uji Stasioneritas (Unit Root Test) .....                          | 6  |
| 4. Identifikasi Orde Lag (ACF & PACF).....                           | 6  |
| 5. Estimasi Parameter.....                                           | 7  |
| 6. Uji Diagnostik (Diagnostic Checking) .....                        | 7  |
| 7. Pemilihan Model Terbaik .....                                     | 7  |
| 8. Peramalan (Forecasting) .....                                     | 8  |
| C.DATA/SOAL/KASUS.....                                               | 9  |
| 1. Library R yang digunakan .....                                    | 9  |
| 2. Data Set .....                                                    | 9  |
| D.PENGOLAHAN DATA/ KASUS .....                                       | 10 |
| 1. Plotting (Inspeksi Visual) .....                                  | 10 |
| 2. Uji Stasioneritas (Unit Root Test) .....                          | 10 |
| 3. Transformasi Data/ Differencing (Jika data tidak stasioner) ..... | 10 |
| 4. Identifikasi Orde (PACF dan ACF) .....                            | 11 |
| 5. Estimasi Parameter.....                                           | 11 |
| 6. Uji Diagnostik .....                                              | 12 |
| 7. Pemilihan Model Terbaik .....                                     | 12 |
| 8. Peramalan.....                                                    | 12 |
| 9. Interpretasi Model.....                                           | 13 |
| E. PENUGASAN .....                                                   | 19 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                 | 20 |

## A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami Konsep Dasar Model Dinamis
2. Mengidentifikasi Karakteristik Model AR
3. Melakukan Uji Stasioneritas
4. Menentukan Orde Lag yang Tepat
5. Melakukan Estimasi dan Uji Diagnostik
6. Memilih Model Terbaik dan Peramalan

## B. DASAR TEORI

Dalam analisis data ekonomi dan bisnis, sering kali kita menemukan bahwa kondisi hari ini sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di masa lalu. Sebuah model penelitian dikatakan bersifat dinamis apabila ia mampu mengakomodasi pengaruh waktu atau unsur jeda (lag) dalam hubungannya.

Salah satu bentuk model dinamis yang paling mendasar adalah Autoregressive (AR). Sesuai namanya, Auto berarti sendiri dan Regressive berarti kembali; sehingga dalam model ini, kita akan belajar bagaimana meregresikan sebuah variabel terhadap nilai masa lalunya sendiri untuk melihat pola persistensi atau tren yang ada dalam data tersebut.

### 1. Paket R yang Digunakan

Berikut adalah daftar paket (library) R yang akan kita gunakan dalam praktikum ini:

- a. `tseries`: Digunakan untuk melakukan uji stasioneritas melalui Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test dan uji normalitas sisaan melalui Jarque-Bera Test..
- b. `forecast`: Paket utama untuk melakukan identifikasi orde lag (ACF & PACF), estimasi model otomatis, hingga melakukan peramalan (forecasting) untuk beberapa periode ke depan).
- c. `stats`: Merupakan paket bawaan (base) R yang akan kita gunakan untuk melakukan uji autokorelasi sisaan melalui Ljung-Box Q-Test.
- d. `FinTS` atau `aTSA`: Digunakan untuk mendeteksi adanya efek heteroskedastisitas (varians tidak konstan) melalui Uji ARCH-LM.

- e. ggplot2: (Opsional namun disarankan) Untuk melakukan Inspeksi Visual atau plotting data agar tampilan grafik tren dan musiman lebih representatif dan mudah dianalisis.

## 2. Plotting Data (Inspeksi Visual)

Langkah awal adalah melakukan plotting data untuk mendeteksi karakteristik data secara visual:

- Mendeteksi Tren (Trend): Jika rata-rata data berubah seiring waktu, data dipastikan tidak stasioner.
- Mendeteksi Musiman (Seasonality): Jika terdapat pola berulang pada interval tertentu, model AR saja tidak cukup (perlu model SARIMA).
- Mendeteksi Lonjakan Ekstrem (Outliers): Pencilan dapat merusak estimasi parameter dan membuat prediksi menjadi bias.

## 3. Uji Stasioneritas (Unit Root Test)

Data harus stasioner (rata-rata dan varians konstan). Gunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF).

- Model ADF:

$$\Delta Y_t = \delta + \gamma Y_{t-1} + \alpha_1 \Delta Y_{t-1} + \dots + \alpha_p \Delta Y_{t-p} + \epsilon_t$$

- Hipotesis:

$$H_0: \gamma = 0 (\text{Data Tidak Stasioner})$$

$$H_1: \gamma < 0 (\text{Data Stasioner})$$

- Kriteria: Tolak  $H_0$ , jika  $|t_{hitung}| > |t_{tabel \sim DF}|$  atau  $p\text{-value} < \alpha$ .

## 4. Identifikasi Orde Lag (ACF & PACF)

Identifikasi awal untuk menentukan apakah sebuah data mengikuti pola AR, MA, atau ARMA dapat dilihat melalui perilaku plot berikut:

| Jenis Model      | Plot ACF                            | Plot PACF                           |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>AR(p)</b>     | <i>Tails Off</i> (Menurun perlahan) | <i>Cut Off</i> setelah lag p        |
| <b>MA(q)</b>     | <i>Cut Off</i> setelah lag q        | <i>Tails Off</i> (Menurun perlahan) |
| <b>ARMA(p,q)</b> | <i>Tails Off</i>                    | <i>Tails Off</i>                    |

## 5. Estimasi Parameter

Melakukan pendugaan parameter menggunakan metode MKT/OLS dengan model umum:

$$Y_t = \delta + \gamma_1 Y_{t-1} + \gamma_2 Y_{t-2} + \dots + \gamma_p Y_{t-p} + u_t$$

Agar model AR yang dihasilkan stabil dan dapat digunakan untuk peramalan, koefisiennya harus memenuhi syarat stasioneritas berikut:

- **Model AR(1):**

$$|\gamma_1| < 1 \text{ atau } -1 < \gamma_1 < 1$$

- **Model AR(2):**

1.  $-1 < \gamma_2 < 1$

2.  $\gamma_1 + \gamma_2 < 1$

3.  $\gamma_2 - \gamma_1 < 1$

- **Model AR(3):**

1.  $\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 < 1$

2.  $-\gamma_1 + \gamma_2 - \gamma_3 < 1$

3.  $|\gamma_3| < 1$

4.  $|\gamma_2 - \gamma_1 \gamma_3| < 1 - \gamma_3^2$

## 6. Uji Diagnostik (Diagnostic Checking)

Memastikan sisaan ( $u_t$ ) adalah *White Noise* (informasi terserap habis):

1. Uji Autokorelasi (Ljung-Box Q-Test):  $H_0$  sisaan adalah *White Noise*.

2. Uji Kenormalan (Jarque-Bera Test):  $H_0$  sisaan berdistribusi normal.

$$\text{Rumus: } JB = \frac{n}{6} \left( S^2 + \frac{1}{4} (K - 3)^2 \right)$$

3. Uji Kehomogenan (ARCH-LM):  $H_0$  tidak ada efek ARCH (ragam konstan)

## 7. Pemilihan Model Terbaik

Jika terdapat beberapa kandidat model, pilih model dengan nilai kriteria informasi terkecil:

- **AIC** (Akaike Information Criterion):  $AIC \approx \ln \left( \frac{JKG}{n} \right) + \frac{2k}{n}$

- **BIC/SIC** (Bayesian Information Criterion):  $BIC \approx \ln \left( \frac{JKG}{n} \right) + \frac{k \sim \ln(n)}{n}$

## 8. Peramalan (Forecasting)

Setelah model AR(p) terbaik terpilih dan lolos seluruh uji diagnostik, langkah terakhir adalah melakukan prediksi nilai di masa depan (out-of-sample forecasting). Dalam model Autoregresif, kemampuan meramal sangat bergantung pada orde (p) yang digunakan karena setiap orde memiliki daya ingat yang berbeda terhadap data masa lalu.

Berikut adalah panduan karakteristik peramalan berdasarkan orde model:

| Orde Model    | Karakter Ingatan                                                                          | Rekomendasi Jarak Ramal                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AR(1)         | Sangat Pendek. Hanya mampu mengingat kejadian satu periode kemarin.                       | 1-2 Periode. Jika dipaksa lebih jauh, grafik ramalan akan langsung menjadi datar menuju nilai rata-ratanya. |
| AR(2)         | Menengah. Mampu menangkap pola momentum atau potensi pembalikan arah ( <i>reversal</i> ). | 2-4 Periode. Masih cukup akurat dalam menangkap lekukan pola data.                                          |
| AR(3) / Lebih | Panjang & Kompleks. Dapat menangkap pola siklus yang lebih dalam dan berulang.            | 5-8 Periode. Namun harus sangat berhati-hati karena risiko akumulasi <i>error</i> -nya sangat tinggi.       |

## C.DATA/SOAL/KASUS

### 1. Library R yang digunakan

```
# INSTALASI (Jalankan ini JIKA BELUM PERNAH INSTAL)
install.packages("tseries") # Untuk Uji ADF & Jarque-Bera
install.packages("forecast") # Untuk Plot ACF/PACF & Peramalan
install.packages("FinTS") # Untuk Uji ARCH-LM (Heteroskedastisitas)
install.packages("tidyverse") # Untuk manipulasi data & ggplot

# MEMANGGIL LIBRARY
library(tidyverse) # Manipulasi data dan Plotting
library(tseries) # Fungsi adf.test() dan jarque.bera.test()
library(forecast) # Fungsi Acf(), Pacf(), Arima(), dan forecast()
library(FinTS) # Fungsi ArchTest() untuk sisaan
library(stats) # Fungsi Box.test() untuk Ljung-Box (Base R)
```

### 2. Data Set

Dalam praktikum model Dinamis Autoregressive (AR) ini, kita akan menggunakan dataset bawaan R yang memiliki struktur deret waktu (time series) yang sangat kuat, yaitu:

- a. WWWusage (Internet Usage per Minute) : Merupakan dataset yang mencatat jumlah pengguna yang terhubung ke server internet setiap menit selama 100 menit berturut-turut. Dataset ini sangat ideal untuk praktikum model Autoregressive karena menunjukkan fenomena di mana jumlah pengguna pada menit ini ( $Y_t$ ) sangat bergantung pada aktivitas pengguna di menit-menit sebelumnya ( $Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots$ ). Karakteristik data ini memungkinkan mengidentifikasi bagaimana sebuah variabel melihat pada masa lalunya sendiri melalui penentuan orde lag ( $p$ ) yang tepat
- b. goog (Google Daily Stock Price Changes): Dataset ini berisi perubahan harian harga saham penutupan Google. Berbeda dengan data penggunaan internet, data finansial sering kali memiliki karakteristik No Trend dan No Musiman, namun terkadang memiliki lonjakan ekstrem (outliers). Dataset ini akan digunakan dalam sesi penugasan mandiri untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam melakukan uji diagnostik sisaan (normalitas dan heteroskedastisitas) serta pemilihan model terbaik berdasarkan kriteria AIC/BIC

```
# Mengambil dataset internal R (Internet Usage)
data_ar <- WWWusage
```

## D.PENGOLAHAN DATA/ KASUS

### 1. Plotting (Inspeksi Visual)

```
# Plotting Data (Inspeksi Visual)
plot.ts(data_ar,
  main = "Plot Penggunaan Internet (Data AR)",
  ylab = "Usage",
  col = "blue",
  lwd = 2)
```

### 2. Uji Stasioneritas (Unit Root Test)

```
# Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF)
adf_test <- adf.test(data_ar)
print(adf_test)
```

### 3. Transformasi Data/ Differencing (Jika data tidak stasioner)

```
# Melakukan Differencing orde 1
data_diff <- diff(data_ar)

# Plotting Data hasil differencing
plot.ts(data_diff,
  main = "Plot Penggunaan Internet (Setelah Differencing 1)",
  ylab = "Delta Usage",
  col = "red")

# Uji ADF pada data yang sudah di-diff
adf_test_diff <- adf.test(data_diff)
print(adf_test_diff)
```

```
# Melakukan Differencing orde 2
data_diff2 <- diff(data_ar, differences = 2)

# Plotting ulang untuk melihat apakah sudah "tenang"
plot.ts(data_diff2,
        main = "Plot Penggunaan Internet (Setelah Diff 2)",
        ylab = "Delta^2 Usage",
        col = "darkgreen")

# Uji ADF lagi (Ujian Terakhir!)
adf_test_diff2 <- adf.test(data_diff2)
print(adf_test_diff2)
```

#### 4. Identifikasi Orde (PACF dan ACF)

```
# Identifikasi Orde p (ACF & PACF)
# Gunakan data_diff2 untuk melihat plot
par(mfrow = c(1, 2))
Acf(data_diff2, main = "ACF (Data Stasioner)")
Pacf(data_diff2, main = "PACF (Data Stasioner)")
par(mfrow = c(1, 1))
```

#### 5. Estimasi Parameter

```
# Estimasi Model ARIMA(p, 2, 0)
# Ganti nilai 'p' sesuai dengan lag terakhir yang signifikan di plot PACF
# Contoh: jika PACF cut-off di lag 2, maka p=2
p_order <- 2 # Silakan sesuaikan setelah melihat plot PACF
model_ar <- Arima(data_ar, order = c(p_order, 2, 0))
model_ar
```

## 6. Uji Diagnostik

```
# Uji Diagnostik Sisaan (White Noise Check)
sisaan <- residuals(model_ar)

# a. Uji Autokorelasi (Ljung-Box)
# H0: Sisaan White Noise (Tidak ada autokorelasi)
Box.test(sisaan, type = "Ljung-Box")

# b. Uji Normalitas (Jarque-Bera)
# H0: Sisaan Berdistribusi Normal
jarque.bera.test(sisaan)

# c. Uji Heteroskedastisitas (ARCH-LM)
# H0: Ragam Sisaan Konstan (Homoskedastis)
ArchTest(sisaan)
```

## 7. Pemilihan Model Terbaik

```
# Fit beberapa kandidat model
fit1 <- Arima(data_ar, order = c(1, 2, 0))
fit2 <- Arima(data_ar, order = c(2, 2, 0))
fit3 <- Arima(data_ar, order = c(3, 2, 0))

# Membuat Tabel Perbandingan
tabel_perbandingan <- data.frame(
  Model = c("ARIMA(1,2,0)", "ARIMA(2,2,0)", "ARIMA(3,2,0)"),
  AIC = c(fit1$aic, fit2$aic, fit3$aic),
  BIC = c(fit1$bic, fit2$bic, fit3$bic)
)

#Menampilkan Tabel
print(tabel_perbandingan)
```

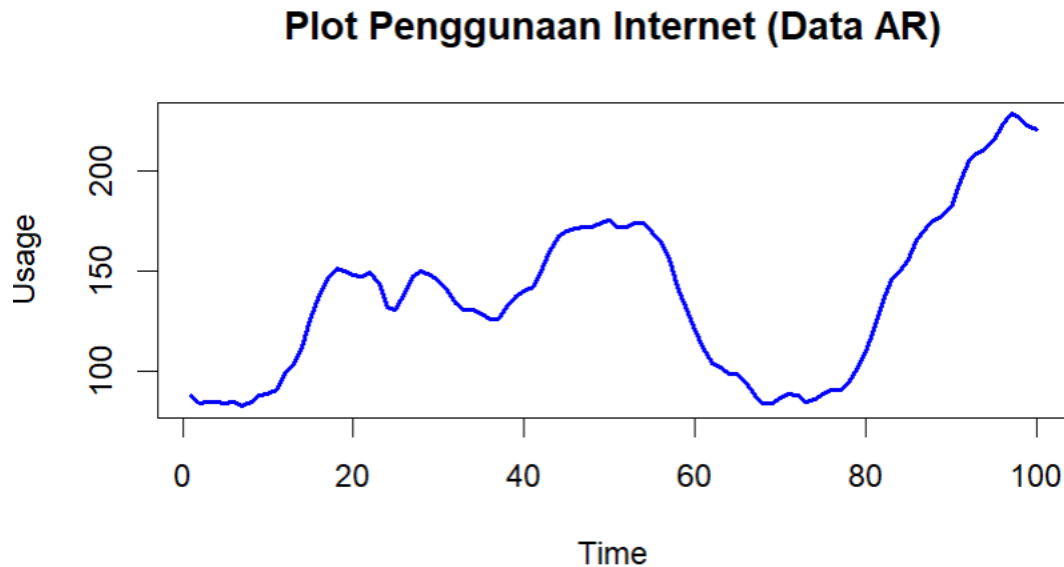
## 8. Peramalan

```
# Peramalan (Forecasting)
# Meramal untuk 10 menit ke depan
hasil_ramalan <- forecast(model_ar, h = 10)
plot(hasil_ramalan, main = "Peramalan Penggunaan Internet 10 Menit
ke Depan")
hasil_ramalan
```

## 9. Interpretasi Model

### a. Plotting (Inspeksi Visual)

Output R :



Berdasarkan grafik tersebut, berikut adalah poin-poin analisis visual yang dapat dimasukkan ke dalam modul:

- **Tren (*Trend*):** Data menunjukkan adanya pergerakan yang tidak konstan, terutama adanya kenaikan tajam setelah periode ke-80. Karena rata-ratanya berubah mengikuti waktu, data ini secara visual terindikasi Tidak Stasioner.
- **Pola Persistensi:** Terlihat adanya pola naik-turun yang berulang secara halus. Ini merupakan ciri khas model Autoregresif (AR), di mana nilai pada suatu waktu sangat dipengaruhi oleh ingatan atau nilai-nilai dari waktu sebelumnya.
- **Pencilan (*Outliers*):** Tidak ditemukan adanya lonjakan data yang ekstrem atau terputus drastis dari pola aliran data utama, sehingga risiko bias dalam estimasi parameter akibat *outlier* tergolong rendah.

### b. Uji Stasioneritas

#### Augmented Dickey-Fuller Test

```
data: data_ar
Dickey-Fuller = -2.6421, Lag order = 4, p-value = 0.3107
alternative hypothesis: stationary
```

Berdasarkan *output* Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test pada gambar tersebut, berikut adalah interpretasi :

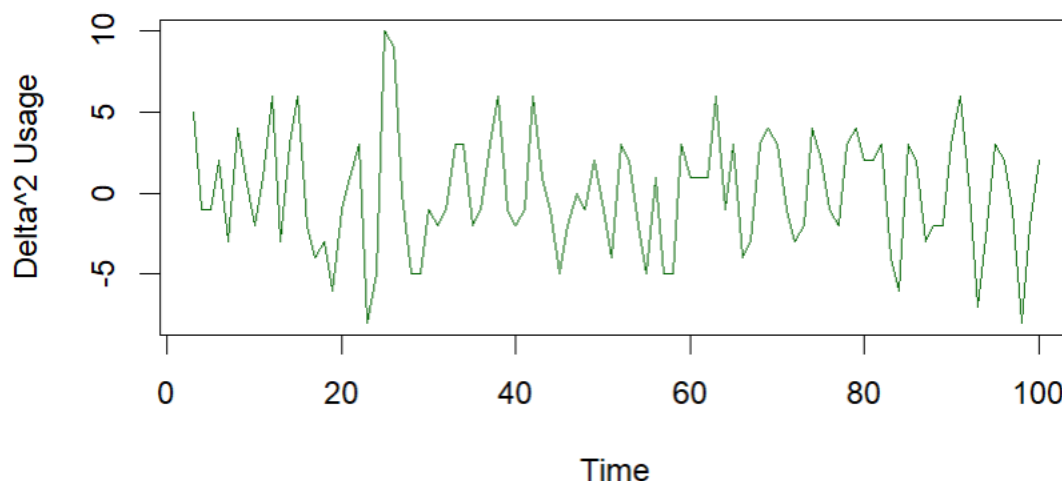
- Hipotesis:
  - $H_0$  : Data memiliki *unit root* (Tidak Stasioner).
  - $H_1$  : Data tidak memiliki *unit root* (Stasioner).
- Analisis: Nilai *p-value* sebesar 0,3107. Karena *p-value* (0,3107) >  $\alpha$  (0,05), maka kita Gagal Tolak  $H_0$ .
- Kesimpulan: Data tersebut memiliki *unit root*, yang artinya Data Tidak Stasioner.

#### c. Transformasi Data/ Differencing

##### Augmented Dickey-Fuller Test

```
data: data_diff2
Dickey-Fuller = -4.828, Lag order = 4, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
```

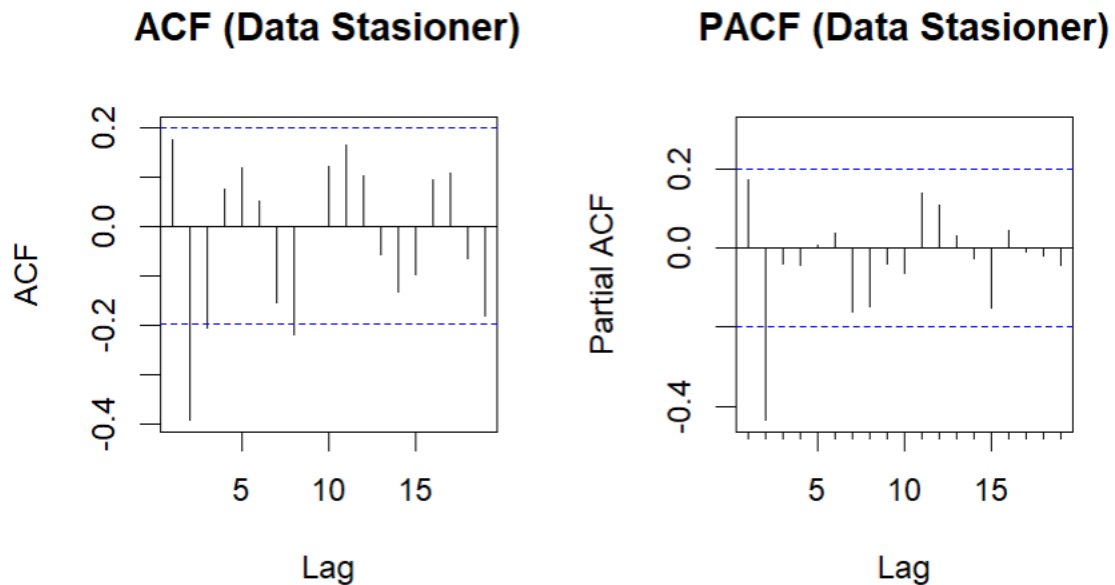
##### Plot Penggunaan Internet (Setelah Diff 2)



##### Interpretasi Uji Stasioneritas (Second-Order Differencing)

- Analisis Statistik: Nilai *p-value* sekarang adalah 0,01. Karena *p-value*(0,01) <  $\alpha$ (0,05), maka kita Tolak  $H_0$ .
- Analisis Visual: Plot Delta^2 Usage menunjukkan data sudah bergerak secara acak di sekitar nilai nol (rata-rata konstan) dan tidak lagi memiliki tren naik atau turun yang sistematis.
- Kesimpulan: Data data\_diff2 dinyatakan Stasioner.

#### d. Identifikasi Orde (PACF dan ACF)



Interpretasi Plot ACF & PACF (Identifikasi Orde)

- Analisis PACF (*Partial Autocorrelation*): Batang pada plot PACF terlihat sangat signifikan (keluar dari garis batas biru) hingga lag 2, kemudian langsung terputus (*Cut Off*) pada lag berikutnya. Hal ini secara spesifik menunjukkan bahwa model mengikuti proses AR(2).
- Analisis ACF (*Autocorrelation*): Plot ACF menunjukkan pola yang meluruh (*Tails Off*) dengan adanya nilai signifikan pada lag awal, yang mengonfirmasi adanya ketergantungan linear antara  $Y_t$  dengan nilai masa lalunya.
- Kesimpulan Orde: Orde model p yang harus dimasukkan ke dalam estimasi adalah 2.

#### e. Estimasi Parameter

Series: data\_ar  
ARIMA(2,2,0)

Coefficients:

|      | ar1    | ar2     |
|------|--------|---------|
|      | 0.2579 | -0.4407 |
| s.e. | 0.0915 | 0.0906  |

sigma<sup>2</sup> = 10.34: log likelihood = -252.73  
AIC=511.46 AICc=511.72 BIC=519.22

Karena data ini telah melalui proses *differencing* sebanyak dua kali ( $d=2$ ), variabel yang kita regresikan adalah  $\Delta^2 Y_t$ . Persamaan matematisnya adalah:

$$\Delta^2 Y_t = 0,2579\Delta^2 Y_{t-1} - 0,4407\Delta^2 Y_{t-2} + \epsilon_t$$

Keterangan:  $\Delta^2 Y_t$  adalah nilai penggunaan internet setelah distasionerkan dua kali ( $Y_t - 2Y_{t-1} + Y_{t-2}$ ).

Interpretasi Parameter :

- Koefisien ar1 (0,2579): Menunjukkan pengaruh positif dari perubahan penggunaan internet satu menit yang lalu terhadap perubahan menit ini. Jika perubahan menit lalu naik 1 unit, maka perubahan menit ini cenderung naik sebesar 0,2579 unit.
- Koefisien ar2 (-0,4407): Menunjukkan pengaruh negatif yang cukup kuat dari perubahan dua menit yang lalu. Ini menandakan adanya pola pembalikan arah (*reversal*); jika dua menit lalu terjadi lonjakan besar, maka menit ini sistem cenderung melakukan koreksi atau penurunan sebesar 0,4407 unit.
- Signifikansi: Jika kita bandingkan koefisien dengan *Standard Error* (s.e.), nilai *t*-stat keduanya berada di atas 2  $|0,2579/0,0915| \approx 2,8$  dan  $|-0,4407/0,0906| \approx 4,8$ . Artinya, kedua *lag* ini berpengaruh signifikan secara statistik.

Uji Stasioneritas (Kestabilan Model)

Cek apakah koefisien AR(2) ini memenuhi syarat stasioneritas :

1. Syarat 1 ( $-1 < \gamma_2 < 1$ ) : Nilai -0,4407 berada dalam rentang ini (LULUS).
2. Syarat 2 ( $\gamma_1 + \gamma_2 < 1$ ):  $0,2579 + (-0,4407) = -0,182$  tentu lebih kecil dari 1 (LULUS).
3. Syarat 3  $\gamma_2 - \gamma_1 < 1$ ,  $-0,4407 - 0,2579 = -0,6986$ , tentu lebih kecil dari 1 (LULUS).

f. Uji Diagnostik

Autokorelasi Sisaan :

Box-Ljung test

data: sisaan

X-squared = 0.057151, df = 1, p-value = 0.8111

Interpretasi: Karena p-value (0,8111) > 0,05, maka Gagal Tolak  $H_0$ .

Kesimpulan: Tidak ada autokorelasi pada sisaan. Model sudah sangat bagus dalam menangkap pola ketergantungan antar waktu.

Kenormalan Sisaan :

### Jarque Bera Test

```
data: sisaan  
X-squared = 0.076201, df = 2, p-value = 0.9626
```

Interpretasi: Karena p-value (0,9626) > 0,05, maka Gagal Tolak  $H_0$ .

Kesimpulan: Sisaan berdistribusi normal. Ini memenuhi asumsi klasik dalam pendugaan parameter sehingga hasil estimasi kita tidak bias.

### Kehomogenan Sisaan :

ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects

```
data: sisaan  
Chi-squared = 7.5006, df = 12, p-value = 0.8228
```

Interpretasi: Karena p-value (0,8228) > 0,05, maka Gagal Tolak  $H_0$ .

Kesimpulan: Tidak terdapat efek ARCH pada sisaan. Artinya, varians dari sisaan bersifat stabil dan tidak ada gejala yang tidak terduga (volatility clustering).

### g. Pemilihan Model Terbaik

Output R :

|   | Model        | AIC      | BIC      |
|---|--------------|----------|----------|
| 1 | ARIMA(1,2,0) | 530.4436 | 535.6135 |
| 2 | ARIMA(2,2,0) | 511.4645 | 519.2194 |
| 3 | ARIMA(3,2,0) | 513.2912 | 523.6311 |

Interpretasi Pemilihan Model Terbaik

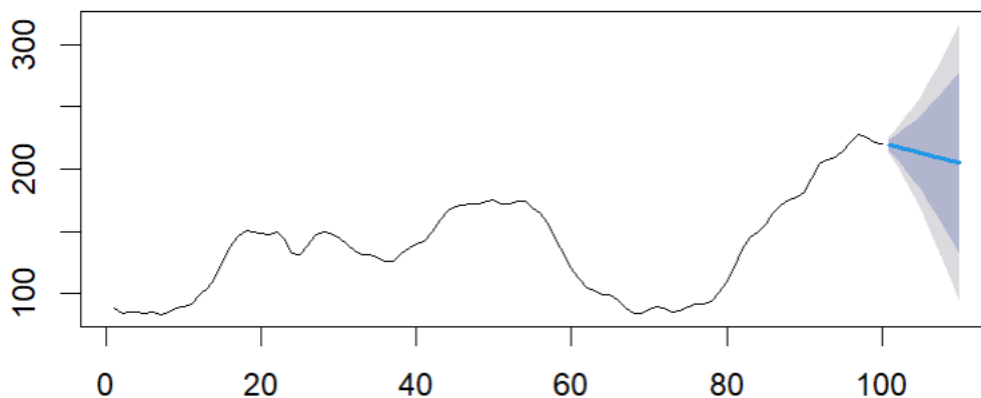
- Model Terbaik: ARIMA(2,2,0).
- Kriteria Penilaian: Dalam pemilihan model, kita mencari nilai AIC dan BIC yang paling kecil.
- Analisis:
  - Model ARIMA(2,2,0) memiliki nilai AIC sebesar 511,46 dan BIC sebesar 519,21, yang merupakan nilai terendah di antara ketiga kandidat model.
  - Menambah *lag* menjadi 3 (ARIMA(3,2,0)) justru menyebabkan nilai AIC naik menjadi 513,29 dan BIC naik menjadi 523,63. Ini menunjukkan terjadinya *overfitting* atau penambahan parameter yang tidak memberikan kontribusi signifikan bagi model.

#### h. Peramalan

Output R :

|     | Point | Forecast | Lo 80    | Hi 80    | Lo 95     | Hi 95    |
|-----|-------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 101 |       | 219.3972 | 215.2766 | 223.5177 | 213.09535 | 225.6990 |
| 102 |       | 218.2732 | 208.0979 | 228.4485 | 202.71142 | 233.8350 |
| 103 |       | 216.3992 | 199.9338 | 232.8645 | 191.21759 | 241.5808 |
| 104 |       | 214.5613 | 191.7966 | 237.3261 | 179.74567 | 249.3770 |
| 105 |       | 213.0634 | 183.4424 | 242.6844 | 167.76202 | 258.3648 |
| 106 |       | 211.6372 | 174.3290 | 248.9454 | 154.57922 | 268.6951 |
| 107 |       | 210.0796 | 164.4096 | 255.7497 | 140.23334 | 279.9259 |
| 108 |       | 208.4566 | 153.9455 | 262.9678 | 125.08908 | 291.8242 |
| 109 |       | 206.8746 | 143.0745 | 270.6747 | 109.30082 | 304.4484 |
| 110 |       | 205.3320 | 131.7600 | 278.9041 | 92.81333  | 317.8507 |

#### Peramalan Penggunaan Internet 10 Menit ke Depan



Setelah model ARIMA(2,2,0) dinyatakan lulus uji diagnostik, kita melakukan peramalan untuk 10 menit ke depan.

- Arah Tren: Nilai Point Forecast menunjukkan tren penurunan perlahan, mulai dari 219,39 pada menit ke-101 hingga 205,33 pada menit ke-110. Ini berarti model menangkap adanya potensi penurunan penggunaan internet setelah mencapai puncak di periode sebelumnya.
- Ketidakpastian (Interval Kepercayaan): Perhatikan kolom Lo 95 dan Hi 95. Pada menit ke-101 (jarak pendek), rentang ramalannya cukup sempit (213,09 s/d 225,69). Pada menit ke-110 (jarak jauh), rentangnya melebar drastis (92,81 s/d 317,85).
- Makna Lebar Interval: Semakin jauh jarak ramal (h), semakin besar standar error yang terakumulasi. Rentang yang sangat lebar pada periode ke-110 menunjukkan bahwa tingkat ketidakpastian ramalan menjadi sangat tinggi.

Sesuai dengan karakter model AR(2) yang kita gunakan (memiliki ingatan menengah),

- Ramal Ideal: 1-4 Periode. Pada jarak ini, nilai ramalan masih memiliki akurasi yang tinggi dan interval kepercayaan yang cukup sempit (masih informatif untuk pengambilan keputusan).
- Batas Maksimal: 5-10 Periode. Meskipun R bisa menghitung hingga periode ke-110, namun secara praktis, ramalan di atas 5 periode untuk model AR(2) sudah mulai kehilangan kekuatannya karena ingatan model terhadap data asli sudah mulai pudar dan tertutup oleh akumulasi error.

## E. PENUGASAN

### Data Set

```
# 1. Memuat dataset
data("EuStockMarkets")

# 2. Mengonversi menjadi dataframe agar mudah dimanipulasi
df_tugas <- as.data.frame(EuStockMarkets)

# 3. Definisi Variabel
# Kita akan memodelkan perilaku mandiri dari Indeks Saham Jerman (DAX)
Y <- df_tugas$DAX # Target Analisis Autoregressive

# 4. Memanggil Library yang diperlukan
library(tseries) # Untuk uji stasioneritas & normalitas
library(forecast) # Untuk identifikasi lag & peramalan
library(tidyverse) # Untuk visualisasi
```

Pertanyaan :

Berdasarkan dataset di atas, kerjakan tugas berikut dengan teliti:

1. Lakukan Inspeksi Visual melalui plot data asli. Apakah secara visual data Y tersebut sudah stasioner? Jelaskan alasannya!
2. Lakukan uji formal Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test. Jika data tidak stasioner, lakukan proses *differencing* hingga mencapai kondisi stasioner ( $p\text{-value} < 0.05$ ). Lampirkan hasil uji ADF terakhir!

3. Berdasarkan data yang sudah stasioner, tampilkan plot ACF dan PACF. Tentukan minimal 3 kandidat model AR(p) yang mungkin terbentuk!
4. Lakukan estimasi parameter untuk ketiga kandidat model tersebut dan susunlah ke dalam Tabel Perbandingan Nilai AIC dan BIC.
5. Pilihlah satu Model Terbaik berdasarkan kriteria parsimoni. Tuliskan persamaan matematis lengkap untuk model terpilih tersebut!
6. Lakukan Uji Diagnostik (Ljung-Box, Jarque-Bera, dan ARCH-LM) pada sisaan model terbaik. Apakah model tersebut sudah layak (*White Noise*)?
7. Lakukan Peramalan (*Forecasting*) untuk 5 periode ke depan. Gambarkan plot hasil ramalannya dan berikan analisis singkat mengenai tren yang akan terjadi!

## DAFTAR PUSTAKA

- Gujarati, D. N. 2000. Basic Econometrics. New York: McGraw Hill International Edition
- Greene, W. H. 1990. Econometrics Analysis. New York: McMillan Publishing Company
- Setiawan dan Kusri. 2010. Ekonometrika: Yogyakarta: Andi